

SUMO 上层本体：一个为语义网准备的大型本体 The Suggested Upper Merged Ontology

原文：Adam Pease、Ian Niles、John Li (Teknowledge 公司)，AAAI-2002 关于本体与语义网的工作坊论文，技术报告 WS-02-11。SUMO 是 IEEE 标准上层本体工作的「起始文档」。

核心内容

Q：什么是上层本体，为什么需要一个？ A：上层本体是那种不属于任何具体领域、但所有领域都要用到的概念集合，比如「对象与过程的区分」「部分与整体」「时间区间」「计量单位」。作者给的理由有两条。第一条是应对需求变化：上层本体能在设计阶段就把那些根本性的建模选择摆到设计者面前，而这类区分有成千上万种，指望一个聪明的设计者全都预先想到是不可能的。第二条是复用：有了上层本体，那些经过严格设计和大量检验的信息模型能以很低的成本被直接用上。

Q：不用上层本体会怎样？原文的例子是什么？ A：原文举了一个仓库管理系统的例子，值得完整看。开发者先定义了一类对象，它们有时间延展（在仓库里的存续期）、有位置（在某个货架或装卸区）、有重量体积这类物理特征。第一版上线后，管理层要求管理工人、承运商、供应商围绕库存物品执行的**任务**——任务有时间延展，但没有位置，也没有物理特征，于是软件和底层本体都得改。新版上线后，需求又扩到要涵盖公司及其伙伴的**目的**——目的既没有时间延展也没有空间延展，于是又得改一遍。

Q：作者用什么类比说明「不该自己造」？ A：操作系统。原文说，有能力写一个现代操作系统内核的人非常少，能写分页系统或设备驱动的人稍多一些，写应用去调用这些服务的人则多得多；几乎没有开发者会考虑自己写一个操作系统，**然而每年都有大量与操作系统同样根本、同样有挑战的信息模型被从零重写。**

Q：SUMO 本身长什么样？ A：它是把若干已有的上层本体合并出来的，来源包括 Sowa、Guarino 团队、Allen、Smith 的成果，以及斯坦福 KSL 和 ITBM-CNR 的仓库里那些更具体的本体。当时分成 11 个分区，分区之间的依赖关系有仔细的文档记录：结构本体（定义那些用来定义本体本身的关系）、基础本体（抽象实体、对象与过程的区分这类最根本的概念）、集合与类论、数值（含基本算术函数）、时间（建立在 Allen 的时间关系上）、部分整体拓扑学（部分与整体关系的公理化，还包含对「洞」的形式化）、图论、计量单位（国际单位制及其他单位系统），剩下的分区提供过程类型、对象类型、属性类型的子层级。截至 2002 年 5 月，约 1000 个术语、3700 条涉及这些术语的陈述。

Q：SUMO 和 WordNet 的映射带来了什么？ A：两个收益。第一个是自然语言理解：截至 2002 年 5 月约 5 万个 WordNet 同义词集被映射到 SUMO。原文举的例子是「董事会批准了加薪」这句话，board 一词在 WordNet 里既是「一块木板」也是「公司董事会」，把两个义项分别映射到 SUMO 的 Device（设备）和 Organization（组织），再用 SUMO 里 agent（施事者）这个关系的参数类型限制——只有施事者才能参与批准动作——就能把「木板」那个解析排除掉。

第二个收益更值得注意：**映射过程本身是对本体覆盖度的一次检查**。做映射时发现了 SUMO 概念空间里的很多缺口——很多情况下，某个 WordNet 同义词集所能映射到的最具体的概念，意思还是太宽，这说明需要定义一个新的、更具体的 SUMO 概念。

Q：作者预测语义网最终会长成什么样？ A：不指望所有人共用同一个上层本体，但预计这样的本体只会有屈指可数的几个，所有应用都会遵从其中之一，以获得某种程度的互操作性；不同本体之间靠翻译服务搭桥。最终会是一张「本体的网」：许多是共享的，一些互相链接以便翻译，还有许多「叶子」，代表专门社区里高度具体的概念。

Q：他们的语义检索遇到了什么真问题？ A：原文诚实地写了一条：他们的语义检索服务对含糊或有歧义的查询很不宽容。缓解办法是利用 SUMO 与 WordNet 的映射——提供数万个英文词并映射到更精确的 SUMO 概念，从而**允许用户说得不精确，让映射层去承担精确化的负担**。这当然有风险：映射可能选了用户本来不想要的那个义项。他们给的缓解办法是把「系统选了哪个词义」反馈给用户，允许用户修改。

背景补充 / 点评

先交代几个 2002 年的语境，不然这篇论文的开头会读不懂。

DAML 全称 DARPA Agent Markup Language，是美国国防高级研究计划局资助的语义标记语言，后来演变成了今天的 OWL。这篇论文开头花很大篇幅论证 DAML 比 XML 强在哪里，那个论证今天看是常识，但当时不是：**XML 只规定语法，不规定语义**，所以两个都符合 XML 规范的程序，可以从同一份数据推出不同的结论；而 DAML 规定了一组任何符合规范的系统都必须得出的结论。原文的例子是，给定「母亲关系是父母关系的子属性」和「Mary 是 Bill 的母亲」，任何符合 DAML 的系统都必须能推出「Mary 是 Bill 的父母之一」，于是用户问「Bill 的父母是谁」时，系统能答出 Mary，尽管这个事实从没被显式写下来过。

WordNet 是普林斯顿大学做的英语词义结构化词库，把词按义项组织成同义词集（synset），并标注上下位、反义这些关系。它在自然语言处理里是基础设施级别的资源。

Allen 的时间关系指的是 James Allen 1984 年提出的区间时序逻辑，把两个时间区间之间的所有可能关系穷举成 13 种（之前、相接、重叠、包含、相等等等）。SUMO 的时间分区直接建在这上面，这是「不重新发明轮子」的一个具体例子。

我的判断：这篇论文的技术内容（DAML、ASCS 检索服务、Prolog 实现）已经全部过时，但它论证「为什么需要上层本体」的那套论证到今天一个字都不用改，而且是我读到过的最清楚的一次。

最有价值的是那个仓库例子。它把「本体腐败」这件事的机制说清楚了，而不是停在「会变得难维护」这种感受上。机制是这样的：第一版本体里，开发者把「时间延展」「位置」「物理特征」这三件事捆在同一个类上，因为第一批要建模的东西恰好三件都有。需求一扩，来了「任务」——有时间延展、没有位置，捆在一起的三件事必须拆开。需求再扩，来了「目的」——时空延展都没有，还得再拆一次。**每一次都不是加一个新类就完事，而是要把原来捆错的东西拆开，这就是重建**。上层本体的作用不是消灭改动，是让第一次就按「对象 / 过程 / 抽象实体」这种正确的骨架去捆，后面只需要挂新枝，不需要拆骨架。

第二有价值的是 WordNet 映射的第二个收益。他们本来只想做自然语言理解，结果发现映射过程顺带成了对本体覆盖度的检验：拿一个巨大的、外部的、被反复检验过的词库去逐个映射，映不上或者只能映到一个太宽的概念，就说明本体这里有缺口。原文说 WordNet 「非常适合承担验证 SUMO 的角色」，理由是它的词与义项数量极大、被大量应用使用、且经受过密集的审视。这是一个可复制的方法：**用一份独立的、外部的、大量的真实语料去逐条映射，缺口自己会浮出来。**

留白和该打折的地方。这篇论文对 SUMO 自身的质量几乎没有给任何量化评估，1000 个术语、3700 条陈述只是规模，不是质量。语义检索那一节讲的 ASCS 系统没有任何效果数字，只有架构描述。另外那个「合并若干已有上层本体」的做法本身埋了一个隐患：不同上层本体背后是不同的哲学立场（Guarino 一派和 Sowa 一派对「什么是对象」的看法并不一致），合并出来的东西是否内部一致，论文没有讨论。

对我自己的启示，有四条。

第一条，**那个仓库例子可以直接拿去解释我们为什么要先建本体**。会上伊森说「不上本体，几个月之后就腐败掉」，这个判断是对的，但当时没有说清腐败的机制。这个例子把机制补上了：腐败不是维护量变大，是**每次需求扩张都要拆一次捆错的骨架**。而且这个例子对画像格外贴切——画像的第一版一定是拿最先要建模的那批维度去捆的，比如「岗位、部门、入职时间」都是稳定的、来自平台的、可枚举的。等到「最近在谈一个大客户」这种不稳定、来自对话、不可枚举的东西进来，捆在一起的三个性质就必须拆开。

第二条，**用外部大规模真实语料反查本体缺口，这个方法我们可以用**。SUMO 用 WordNet，我们能用什么？Learning Lab 的真实对话记录。做法是拿一批真实对话逐条去映射到画像本体的维度上，映不上、或者只能映到一个太宽的维度的，就是缺口。这比坐在会议室里想「还缺哪些维度」可靠得多，而且它给出的缺口是有出处的——每个缺口都能追到一句真实的学员原话。

第三条，**「允许用户说得含糊，由映射层承担精确化，并把选中的义项反馈给用户」这套机制，正是会上讨论的学员可编辑 memory 的同一个机制**。会上说要让学员知道 memory 里有什么、并且能改。这篇 2002 年的论文给出的理由更进一步：反馈选中的义项不只是尊重用户，它是**降低映射选错义项这个风险的手段**。也就是说，让用户可编辑不是一个体贴功能，是精确化流程里的一个必要环节。

第四条要克制的：**不要真的去引入 SUMO**。这篇论文的主张是复用一个通用上层本体，但我们的场景不需要那个抽象层级——我们不需要「洞的形式化」和「部分整体拓扑学」。真正该借的是它的判据：**哪些概念属于「所有领域都要用」的那一层，就不要在自己的领域本体里重造**。落到我们身上，那一层大概只有三样东西：时间（时间点、区间、粒度）、计量与刻度、以及来源与置信度。这三样在画像本体、指标注册表、CQ 注册表里都要用，所以要单独定义一次，被三处引用，而不是各自写一份。

文中金句

"Few developers would even consider writing their own operating system, and yet every year information models that are every bit as fundamental and as challenging as operating systems are written from scratch." 几乎没有开发者会考虑自己写一个操作系统，然而每年都有大量与操作系统同等根本、同等有挑战的信息模型被从零重写。

"An upper-level ontology can alert the software designer to fundamental modeling issues and choices, such as the distinction between objects and processes. Since there are literally thousands of such distinctions which may need to be taken into account, it is impossible to suppose that all of them might be anticipated by a smart designer." 上层本体能把根本性的建模问题与选择提示给软件设计者，比如对象与过程之间的区分。由于需要考虑的这类区分确实有成千上万种，指望一个聪明的设计者能预先想到全部，是不可能的。

"A second benefit of the mapping process is that it serves as a check on the coverage of the ontology." 映射过程的第二个好处是：它充当了对本体覆盖度的一次检查。

"By providing tens of thousands of English terms and mapping them to more precise SUMO concepts, we allow the user to be imprecise, and let the mappings handle the burden of a more precise reformulation." 通过提供数万个英文词并把它们映射到更精确的 SUMO 概念，我们允许用户不精确，而让映射去承担重新精确表述的负担。

"XML can generate new data only by drawing on knowledge embedded (but not explicitly stated) in procedural code." XML 要产生新数据，只能靠调用那些嵌在过程式代码里、却从未被显式陈述出来的知识。

全文翻译

摘要

In this paper we discuss the development and application of a large formal ontology to the semantic web. The Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) is a "starter document" in the IEEE Standard Upper Ontology effort. This upper ontology is extremely broad in scope and can serve as a semantic foundation for search, interoperation, and communication on the semantic web.

本文讨论一个大型形式化本体在语义网上的开发与应用。「建议的上层合并本体」(SUMO) 是 IEEE 标准上层本体这项工作的「起始文档」。这个上层本体的范围极广，可以充当语义网上的检索、互操作与通信的语义基础。

一、引言

When you give someone new information, he can combine the new fact with his or her existing knowledge and derive additional information. When you tell a computer something in XML, it

may be able to infer something else, but only because of some other software it has that's not part of the XML specification. That software might vary with respect to implementation and with respect to the answers it provides and yet still conform to the XML specification.

当你给一个人一条新信息，他能把这个新事实与自己已有的知识结合起来，推导出更多信息。而当你用 XML 告诉计算机一件事，它也许能推出别的东西，但那只是因为它另外还装了某个软件，而那个软件并不属于 XML 规范的一部分。那个软件在实现上、在给出的答案上都可能各不相同，却依然符合 XML 规范。

A new semantic markup language has been created called DARPA Agent Markup Language (DAML), which partially addresses these problems. If you tell a computer something in DAML, a certain set of conclusions are required from any system that conforms to DAML. Systems may be able to provide all sorts of additional services and responses beyond the standard, but a certain set of conclusions will always be required.

一种新的语义标记语言被创造出来，叫做 DARPA Agent Markup Language (DAML)，它部分地解决了这些问题。如果你用 DAML 告诉计算机一件事，那么任何符合 DAML 的系统都必须给出一组特定的结论。系统当然可以在标准之外提供各种各样额外的服务和响应，但那一组特定的结论是永远被要求的。

An example should make this clear. "Parenthood is a more general relationship than motherhood." and "Mary is the mother of Bill" together allow a system conforming to DAML to conclude that "Mary is the parent of Bill". Accordingly, if a user poses a query such as "Who are Bill's parents?" to a DAML search system, the system can respond that Mary is one of Bill's parents, even though that fact is not explicitly stated anywhere.

举个例子就清楚了。「父母关系是比母亲关系更一般的关系」和「Mary 是 Bill 的母亲」这两句话放在一起，就让任何符合 DAML 的系统能够推出「Mary 是 Bill 的父母之一」。相应地，如果用户向一个 DAML 检索系统提问「Bill 的父母是谁」，系统能回答 Mary 是 Bill 的父母之一——尽管这个事实在任何地方都没有被显式陈述过。

On the other hand, nothing in XML would sanction this inference, since XML itself provides no semantics for its tags. One might create a program that assigns the appropriate semantics to the "subPropertyOf" tag, but since that semantics would not be part of the XML specification, applications could be written which conform to the XML specification and yet do not derive the conclusion.

另一方面，XML 里没有任何东西能为这个推断背书，因为 XML 本身不为它的标签提供语义。人们可以写一个程序，给「子属性」这个标签赋予恰当的语义；但由于那套语义并不属于 XML 规范的一部分，完全可以写出符合 XML 规范、却推不出这个结论的应用。

Other web languages such as RDFS go a step further than XML and could support the example just given, but DAML offers a host of standard properties such as equivalence ("childOf" on an English genealogy site is the same as "filsDe" on a French site), and it allows one to state that

particular properties are unique (e.g. a social security number is associated with only one individual).

RDFS 这类别的 Web 语言比 XML 往前走了一步，能支撑刚才那个例子；但 DAML 还提供了一大批标准属性，比如等价性（英文家谱网站上的 `childOf` 与法文网站上的 `fiIsDe` 是同一回事），并且允许人们声明某些属性是唯一的（例如一个社会保险号只关联到一个个体）。

It should be easy to see that the additional power provided by DAML is extremely useful across a wide range of domains. For example, in financial aggregation software, one might query about all bank accounts associated with a particular person (whether they are directly owned by, held in trust for, etc). For another example, in logistics software, one might want to ask the rates for shipping to any eastern European city (where no such category has been predefined and only the countries in eastern Europe are listed). Having existing knowledge that can be dynamically applied, rather than predefined procedures, is extremely powerful.

不难看出，DAML 提供的这份额外能力在很多领域都极其有用。举例来说，在金融账户聚合软件里，人们可能想查询与某个特定人物相关联的所有银行账户（不论是直接持有、代为托管，还是其他形式）。再举一例，在物流软件里，人们可能想问运往任意一座东欧城市的费率（而系统里并没有预先定义「东欧城市」这个类别，只列了东欧的那些国家）。**拥有可以被动态运用的既有知识，而不是预先写好的过程，这一点极其强大。**

二、大型本体

The DAML standard is, however, just the beginning of what is needed. Imagine the presence of thousands of rich ontologies that are expressed in DAML, many of which are not linked by equivalence or subsumption relations. Imagine further the presence of powerful agents which use these ontologies. Without linkages among the ontologies, we have a "tower of babel" problem between the various agents that are trying to make use of the ontologies: the agents are saying useful things which are mutually unintelligible.

然而 DAML 标准只是所需之物的开端。设想有成千个用 DAML 表达的丰富本体存在，其中很多彼此之间没有等价关系或包含关系的链接。再设想有一批强大的 agent 在使用这些本体。本体之间没有链接，那么这些试图利用本体的 agent 之间就出现了「巴别塔」问题：这些 agent 都在说有用的话，却互相听不懂。

A slightly more harmonious vision is one where the ontologies are linked and translation occurs during each transaction. Since this translation has a significant cost, the pressure to conform to common ontologies will be very powerful over time.

一个稍微和谐些的图景是：本体之间彼此链接，每次交互时做一次翻译。由于这种翻译有可观的成本，随着时间推移，「向公共本体靠拢」的压力会变得非常强。

One model is that the development of these ontologies will be "bottom-up", driven by incremental, short-term communication needs. While such a model is certainly possible, we contend that it is far from optimal. In fact, it is likely to experience the difficulty faced in the

reuse of expert systems in the late 80's. As system requirements expand and evolve, systems often have to be reengineered from scratch in order to remove fundamental assumptions that make the model unsuitable for supporting new requirements.

一种模式是这些本体自下而上地发展，由增量的、短期的沟通需要来驱动。这种模式当然是可能的，但我们主张它远非最优。事实上，它很可能会遇上八十年代末专家系统复用时遇到的那个困难：当系统需求扩张并演化时，系统往往必须从零重新工程化，才能移除那些让模型无法支撑新需求的根本假设。

Imagine that a software developer has been given the task of creating a software system to manage warehouse inventory and publish the information on the semantic web. The developer begins by defining a class of objects which have a temporal extent (life within the warehouse), a position (such as on a particular shelf or loading dock), and physical characteristics like weight and volume.

设想一个软件开发者接到任务，要做一个管理仓库库存、并把信息发布到语义网上的软件系统。这位开发者一开始定义了一类对象，它们具有时间延展（在仓库里的存续期）、一个位置（比如在某个特定的货架或装卸区上）、以及重量体积这类物理特征。

After the first successful release of the software, management specifies additional system requirements to manage the tasks that workers, shippers and suppliers perform with respect to the warehouse items. These requirements mean that the software and the underlying ontology have to be changed to accommodate tasks, which have a temporal extent but not a position or other physical characteristics.

软件第一版成功发布之后，管理层提出了新的系统需求：要管理工人、承运商和供应商围绕仓库物品所执行的任务。这些需求意味着软件和底层本体都必须修改，以容纳「任务」这种东西——任务有时间延展，但没有位置，也没有其他物理特征。

After the new version of the system is deployed, the requirements are modified again to encompass purposes of the company and its partners. Since purposes have neither temporal nor spatial extent, this means that further changes will have to be made to the software and the underlying ontology.

新版系统部署之后，需求又被改动，要涵盖公司及其合作伙伴的「目的」。由于目的既没有时间延展也没有空间延展，这意味着软件和底层本体还得再做进一步的修改。

One way to ameliorate this sort of situation is to embrace a standard upper-level ontology. While such an ontology would not obviate the need for changes to accommodate shifting requirements, it can mitigate the degree of change. An upper-level ontology can alert the software designer to fundamental modeling issues and choices, such as the distinction between objects and processes. Since there are literally thousands of such distinctions which may need to be taken into account, it is impossible to suppose that all of them might be anticipated by a smart designer.

改善这种局面的一个办法是采纳一个标准的上层本体。这样的本体并不能免除「为适应变动的需求而修改」这件事，但能减轻修改的幅度。上层本体能把根本性的建模问题与选择提示给软件设计者，比如对象与过程之间的区分。由于需要考虑的这类区分确实有成千上万种，指望一个聪明的设计者能预先想到全部，是不可能的。

Another, equally weighty consideration which motivates a standard upper-level ontology is reuse. With such an ontology, it is possible to apply, at very low cost, information models that have been rigorously designed and extensively tested. As an analogy, there are very few people who are capable of writing a modern operating system kernel. A slightly larger number of people have the skills to write paging systems or device drivers. Many more people write applications that use those services. Few developers would even consider writing their own operating system, and yet every year information models that are every bit as fundamental and as challenging as operating systems are written from scratch.

另一个同样有分量的、支持标准上层本体的考虑是复用。有了这样的本体，那些经过严格设计、大量检验的信息模型就能以很低的成本被直接用上。打个类比：有能力写一个现代操作系统内核的人非常少；有能力写分页系统或设备驱动的人稍多一些；写应用去使用这些服务的人则多得多。几乎没有开发者会考虑自己写一个操作系统，然而每年都有大量与操作系统同等根本、同等有挑战的信息模型被从零重写。

Thus, there are two key advantages of a standard upper-level ontology. First, such an ontology can more easily accommodate changes in system requirements by anticipating the possible forms of such changes in deep and challenging information structures such as temporal or spatial models. Second, reference to such an ontology means that developers do not have to constantly reinvent the wheel by reimplementing something that could simply be reused.

因此，标准上层本体有两个关键优势。第一，这样的本体通过预先设想「变化可能采取的形式」——在时间模型、空间模型这类既深又难的信息结构上——从而更容易容纳系统需求的变化。第二，引用这样一个本体，意味着开发者不必反复重新发明轮子，去重新实现那些本可以直接复用的东西。

三、建议的上层合并本体

The Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) was created by merging a number of existing upper-level ontologies. These ontologies encompass content created by Sowa, Guarino and his colleagues, Allen, and Smith, as well as more concrete ontologies from the repositories at Stanford KSL and ITBM-CNR. Currently, the SUMO is divided into 11 sections whose interdependencies are carefully documented.

「建议的上层合并本体」(SUMO) 是通过合并若干已有的上层本体而创建的。这些本体涵盖了 Sowa、Guarino 及其同事、Allen、Smith 所创造的内容，以及斯坦福 KSL 和 ITBM-CNR 的仓库里那些更具体的本体。目前 SUMO 被分成 11 个分区，各分区之间的相互依赖关系都有仔细的文档记录。

The first section, known as the Structural Ontology, contains definitions for relations that serve as the framework for defining the ontology proper. The second section, known as the Base Ontology, consists of very fundamental ontological notions such as abstract entity and the

distinction between objects and processes. The Set/Class Theory section consists of basic set theoretic content. The numeric section provides, among other things, definitions of basic arithmetic functions. The Temporal section builds on Allen's temporal relations. The Mereotopology ontology contains a basic axiomatization of part/whole relations, as well as a formalization of holes. The Graph Theory section provides general graph theoretic notions. The Unit of Measure section provides definitions of the SI and other unit systems.

第一个分区叫结构本体，它包含对若干关系的定义，这些关系充当「定义本体本身」的框架。第二个分区叫基础本体，由最根本的本体论概念构成，比如抽象实体、以及对象与过程之间的区分。集合与类论这个分区包含基础的集合论内容。数值分区提供的东西里包括基本算术函数的定义。时间分区建立在 Allen 的时间关系之上。部分整体拓扑学这个本体包含部分与整体关系的基本公理化，以及对「洞」的一个形式化。图论分区提供一般的图论概念。计量单位分区提供国际单位制及其他单位系统的定义。

The remaining sections of the ontology provide subhierarchies and axioms relating to process types (e.g. 'ChangeOfPossession' and 'Touching'), object types (e.g. 'Book' and 'Fish'), and attribute types (e.g. 'SocialRole' and properties of sensation). As of May, 2002, the SUMO contains roughly 1000 terms and 3700 statements involving those terms.

本体余下的分区提供的是与过程类型（例如「所有权变更」和「接触」）、对象类型（例如「书」和「鱼」）、以及属性类型（例如「社会角色」和感觉的各种性质）相关的子层级与公理。截至 2002 年 5 月，SUMO 包含约 1000 个术语，以及涉及这些术语的约 3700 条陈述。

Aside from all of the inherent advantages that the SUMO has as an upper-level ontology, it is also useful because it is being mapped to WordNet, a huge, structured lexicon of English meanings. As of May, 2002, roughly 50,000 WordNet synsets have been mapped to the SUMO. The major motivation for mapping SUMO to WordNet is to promote the use of SUMO in natural language understanding applications.

除了 SUMO 作为上层本体本身具备的种种优势之外，它还有一个用处：它正在被映射到 WordNet——一个庞大的、结构化的英语词义词库。截至 2002 年 5 月，约 5 万个 WordNet 同义词集已被映射到 SUMO。把 SUMO 映射到 WordNet 的主要动机，是推动 SUMO 在自然语言理解类应用中的使用。

An example should make this clear. Interpreting the sentence "The board approved the pay increase." requires knowledge beyond what is explicitly stated in the sentence, e.g. that only an agent can participate in an approval action. By creating mappings from the two WordNet senses of board (piece of wood) and board (corporate board) to the SUMO concepts 'Device' and 'Organization', respectively, we can employ the argument type restrictions on SUMO relations such as 'agent' to winnow down the space of possible parses of the sentence. More specifically, in this case we can eliminate the parse involving the "piece of wood" sense of the word "board".

举个例子就清楚了。要理解「董事会批准了加薪」这句话，需要句子里没有显式说出的知识，比如「只有施事者才能参与批准这个动作」。通过把 board 一词在 WordNet 里的两个义项——「一块木板」和「公司董事会」——分别映射到 SUMO 的 Device（设备）和 Organization（组织）这两个概念，我们就能利用

SUMO 中 agent（施事者）这类关系上的参数类型限制，来削减这句话可能的解析空间。更具体地说，在这个例子里我们能排除掉那个把 board 理解成「一块木板」的解析。

A second benefit of the mapping process is that it serves as a check on the coverage of the ontology. As the mappings are created, many gaps in the conceptual space of the SUMO have been identified. In many cases, we have discovered that the most specific concept to which a WordNet synset could be mapped was too broad in meaning and, hence, that a new, more specific SUMO concept needed to be defined. Because of the enormous number of words and meanings represented in WordNet, the number of applications that make use of it, and the intense scrutiny to which it has been put, the lexicon is very well suited to the role of validating the SUMO.

映射过程的第二个好处是：它充当了对本体覆盖度的一次检查。在建立映射的过程中，SUMO 概念空间里的很多缺口被识别出来。在很多情况下我们发现，某个 WordNet 同义词集所能映射到的最具体的那个概念，含义仍然太宽，因此需要定义一个新的、更具体的 SUMO 概念。由于 WordNet 中所表示的词与义项数量极其庞大、使用它的应用数量众多、并且它经受过密集的审视，这个词库非常适合承担验证 SUMO 的角色。

四、领域专属本体

Aside from developing the SUMO and creating the mappings from SUMO to WordNet, we are also creating domain ontologies that are aligned with the SUMO. These domain ontologies inherit the broad conceptual distinctions of the SUMO, and they specify the concepts and axiomatic content of a particular domain, e.g. financial transactions and the Quality of Service delivered by distributed computing systems. Because the SUMO provides a rich substratum of reusable content, it is easier and faster to create these domain ontologies than it would be without the SUMO.

除了开发 SUMO、以及建立 SUMO 到 WordNet 的映射之外，我们还在创建与 SUMO 对齐的领域本体。这些领域本体继承 SUMO 那些宽泛的概念区分，并规定某个特定领域的概念与公理内容，例如金融交易，或者分布式计算系统所交付的服务质量。由于 SUMO 提供了一层丰富的、可复用的内容作为底料，创建这些领域本体比没有 SUMO 时更容易、更快。

Furthermore, since these domain ontologies are consistent with the SUMO, even applications that correspond to different domains can interact at a more general semantic level. A final advantage of these domain ontologies is in the feedback they provide to the upper-level ontology. The creation of these ontologies alerts us to areas in the upper ontology that need to be fleshed out.

此外，由于这些领域本体与 SUMO 保持一致，即便是对应不同领域的应用，也能在一个更一般的语义层面上交互。这些领域本体的最后一个好处在于它们给上层本体带来的反馈：创建这些本体的过程，会提示我们上层本体里哪些区域需要充实。

We anticipate that, over time, the semantic web will evolve communities of practice with various degrees of semantic agreement. While we do not expect that one particular upper-level ontology will be shared by everyone, we do expect that there will be only a handful of such ontologies, and all applications will be compliant with one or another of these ontologies in order to have some degree of mutual interoperability. Ultimately, we expect there will be a web of ontologies, many shared, some linked to facilitate translation, and many "leaves" representing the highly specific concepts of specialized communities.

我们预期随着时间推移，语义网将演化出若干实践社区，各自达成不同程度的语义共识。虽然我们并不指望某一个特定的上层本体被所有人共用，但我们确实预期这样的本体只会有屈指可数的几个，并且所有应用都会遵从其中之一，以获得某种程度的相互互操作性。最终，我们预期会出现一张「本体的网」：许多是共享的，一些彼此链接以便翻译，还有许多「叶子」，代表专门社区里那些高度具体的概念。

五、语义检索

Current text-based search tools often return nothing useful or a bundle of results that can be sorted out only by a human being. An extensive common ontology can radically improve this situation. By marking up documents with the concepts of a common ontology, we can do better than the simple HTML-based keyword search that is the current state of the art.

当前基于文本的检索工具，常常要么什么有用的都不返回，要么返回一堆只能靠人去分辨的结果。一个覆盖面广的公共本体能根本性地改善这个局面。用公共本体的概念给文档做标注，我们就能做得比当前最先进的、基于 HTML 的简单关键词检索更好。

The Agent Semantic Communications Service (ASCS) allows users to perform high-quality semantic search in the DAML-annotated web environment. ASCS consists of two main components. A Semantic Search Agent (SSA) allows agents to find entities based on the ontologies they share, and a Semantic Translation Service (STS) provides a basis for communication between agents that employ different ontologies.

Agent 语义通信服务（ASCS）让用户能在被 DAML 标注过的 Web 环境里做高质量的语义检索。ASCS 有两个主要组件：语义检索 agent（SSA）让各个 agent 能基于它们共享的本体来查找实体；语义翻译服务（STS）为使用不同本体的 agent 之间的通信提供基础。

ASCS supports several kinds of simple inference that can serve to broaden queries including equivalence, inversion, generalization, and specialization. Equivalence uses the DAML `samePropertyAs` and `sameClassAs` relations to restate queries that differ only in form. Generalization and specialization utilize the `subPropertyOf` and `subClassOf` relations to find matches on more general or more specific classes and relations. Inversion, for example, allows the query `(parentOf Bill Mary)` to be reformulated as `(childOf Mary Bill)` if `parentOf` and `childOf` have been specified as inverses of each other.

ASCS 支持几种简单推断，用来拓宽查询，包括等价、取逆、泛化和特化。等价利用 DAML 的「同属性」和「同类」关系，把仅在形式上不同的查询重新表述。泛化和特化利用「子属性」和「子类」关系，去在更一般或更具体的类与关系上找匹配。取逆的例子是：如果 parentOf 与 childOf 已被声明为彼此的逆关系，那么查询「Bill 的父母是 Mary」就可以被重新表述为「Mary 的孩子是 Bill」。

One challenge in semantic search is that ASCS is not very forgiving of queries which are formulated vaguely or ambiguously. One way to address this issue is to make use of the SUMO/WordNet mappings. By providing tens of thousands of English terms and mapping them to more precise SUMO concepts, we allow the user to be imprecise, and let the mappings handle the burden of a more precise reformulation. There is a risk of course that the reformulation may include a mapping that was not intended by the user, but this problem can be mitigated by providing feedback to the user about the word sense that was chosen and allowing the user to modify his/her choice.

语义检索的一个挑战是：ASCS 对那些表述含糊或有歧义的查询很不宽容。解决这个问题的一个办法是利用 SUMO 与 WordNet 之间的映射。通过提供数万个英文词并把它们映射到更精确的 SUMO 概念，我们允许用户不精确，而让映射去承担重新精确表述的负担。当然这有风险：重新表述时可能采用了一个用户本来不想要的映射；但这个问题可以通过「把系统选中的词义反馈给用户、并允许用户修改自己的选择」来缓解。

参考链接

- [SUMO 项目主页](#) — SUMO 至今仍在维护的官方站点，可下载本体文件与 Sigma 推理浏览器
- [论文原文 PDF \(AAAI\)](#) — 本文原始出处
- [WordNet](#) — 原文用来做映射并借此检验本体覆盖度的英语词义词库
- [语义网 \(Berners-Lee 等, 2001\)](#) — 原文引用的语义网奠基性科普文章